NOM : **Prénom :** **Classe :**

Travaux Pratiques de Chimie Organique

Synthèse du benzoate de méthyle

Académie de Besançon — Belfort

Problématique

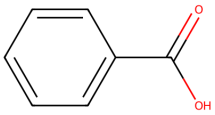
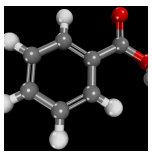
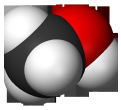
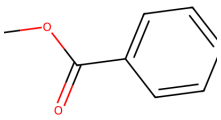
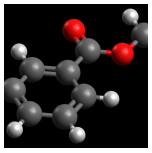
Une parfumeure reçoit une commande urgente de benzoate de méthyle, l'arôme caractéristique de la goyave indispensable à la fabrication de son nouveau parfum. Ses stocks sont épuisés et son fournisseur ne peut pas livrer avant plusieurs semaines. ***Peut-elle synthétiser elle-même cet ester en laboratoire à partir de réactifs disponibles, et comment s'assurer de sa pureté ?***

Le **benzoate de méthyle** ($C_6H_5COOCH_3$) est utilisé en parfumerie pour son odeur de goyave. C'est un liquide qui bout à **199°C**, obtenu par réaction de l'acide benzoïque avec le méthanol en présence d'ions H^+.

Partie I — Étude de la réaction de synthèse

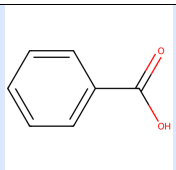
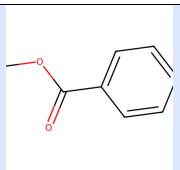
1. Identification des espèces chimiques

Question 1. À l'aide du tableau en annexe, compléter le tableau suivant :

Nom	Famille	Groupe caract.	Formule développée	Formule semi-dév.	Formule brute	Modèle mol.
Acide benzoïque						
Méthanol						
Benzoate de méthyle				$C_6H_5COOCH_3$	$C_8H_8O_2$	

2. Équation de la réaction

L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique est :

	+		$\overset{H^+}{\rightleftharpoons}$		+	
Acide benzoïque		Méthanol		Benzoate de méthyle		Eau

Question 2. Compléter sur les pointillés la formule du dernier produit ainsi que son nom.

Question 3. Quel nom porte cette réaction ? .....

Partie II — Mode opératoire

1. Ordre chronologique du protocole

Question 4. Les étapes du protocole sont dans le désordre. Retrouver l'ordre chronologique en reliant chaque étape (colonne gauche) à sa description (colonne droite).

Étape		Description
Étape 1	•	• Chauffer à reflux pendant 1 heure à ébullition douce.
Étape 2	•	• Introduire 12,2 g d'acide benzoïque, 40 mL de méthanol, 3 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce dans un ballon.
Étape 3	•	• Agiter en dégazant ; séparer les deux phases et garder la phase organique.
Étape 4	•	• Verser après refroidissement dans une ampoule à décanter avec 50 mL d'eau salée saturée.
Étape 5	•	• Sécher avec du sulfate de cuivre anhydre, filtrer et recueillir le filtrat.
Étape 6	•	• Ajouter 60 mL d'hydrogénocarbonate de sodium à 5%, dégazer et séparer les phases.

2. Pictogrammes de sécurité

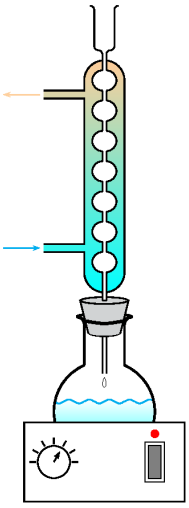
Question 5. On a relevé les pictogrammes de sécurité des réactifs. Relier chaque pictogramme à son nom et indiquer les précautions à prendre.

Pictogramm	Nom / Précautions
	.....
	.....
	.....
	.....

Partie III — Protocole expérimental

ATTENTION — La manipulation des acides concentrés (acide sulfurique) nécessite **lunettes** et **gants de protection**.

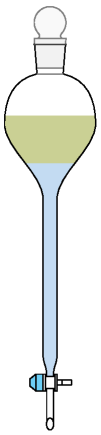
I — Synthèse du benzoate de méthyle



Montage de chauffage à reflux

1. Dans un ballon de 250 mL, introduire :
   - **12,2 g** d'acide benzoïque en poudre (peser précisément),
   - **40 mL** de méthanol (éprouvette graduée),
   - **3 gouttes** d'acide sulfurique concentré (pipette + propipette),
   - quelques grains de **pierre ponce**.
2. Alimenter le réfrigérant en eau (*ouvrir très progressivement le robinet*) et porter à **ébullition douce pendant 60 minutes**.
3. Arrêter le chauffage, abaisser le chauffe-ballon. Laisser refroidir à l'air ambiant puis dans un bain d'eau froide.

II — Extraction de l'ester



Ampoule à décanter

1. Verser dans une ampoule à décanter contenant **50 mL** d'eau salée saturée (*retenir les grains de pierre ponce*).
2. Agiter doucement en dégazant régulièrement. Attendre deux phases distinctes.

   Question 6. Identifier les deux phases à l'aide du tableau de données :

   - Phase supérieure : .....
   - Phase inférieure : .....

3. Éliminer la phase inférieure dans un bécher.
4. Ajouter **60 mL** d'hydrogénocarbonate de sodium à 5%. Agiter prudemment (*dégazage violent*), séparer et éliminer la phase inférieure.
5. Ajouter du **sulfate de cuivre anhydre**, filtrer, recueillir le filtrat dans un erlenmeyer propre et sec.

Bilan de la problématique :
La parfumeure a-t-elle pu obtenir le benzoate de méthyle en laboratoire ? Justifiez en expliquant le rôle de chaque étape d'extraction. .....
.....
.....

Annexe — Données sur les espèces chimiques

Tableau 1 — Familles de composés organiques

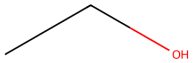
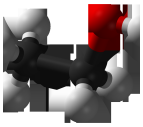
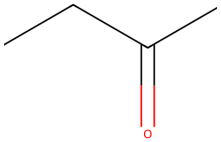
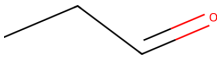
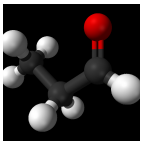
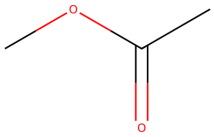
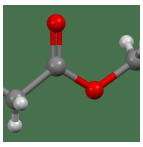
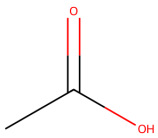
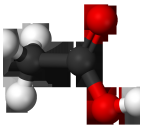
Famille	Groupe caract.	Nom	Formule développée	Formule semi-dév.	Formule brute	Modèle mol.
Alcool	−OH	Éthanol		CH_3-CH_2-OH	C_2H_6O	
Cétone	−COR	Butanone		$CH_3-CO-CH_2-CH_3$	C_4H_8O	
Aldéhyde	−CHO	Propanal		CH_3-CH_2-CHO	C_3H_6O	
Ester	−COOR	Éthanoate de méthyle		$CH_3-COO-CH_3$	$C_3H_6O_2$	
Acide carboxylique	−COOH	Acide étha-noïque		CH_3-COOH	$C_2H_4O_2$	

Tableau 2 — Caractéristiques des réactifs et produits

Espèce chimique	Acide benzoïque	Méthanol	Benzoate de méthyle	Eau salée
Formule brute	$C_7H_6O_2$	CH_4O	$C_8H_8O_2$	
Masse volumique (g/mL)	—	0,79	1,1	1,2
Solubilité dans l'eau	Très faible	Très grande	Très faible	—
Solubilité dans l'eau salée	Très faible	Très grande	Insoluble	—
Pictogrammes de sécurité				